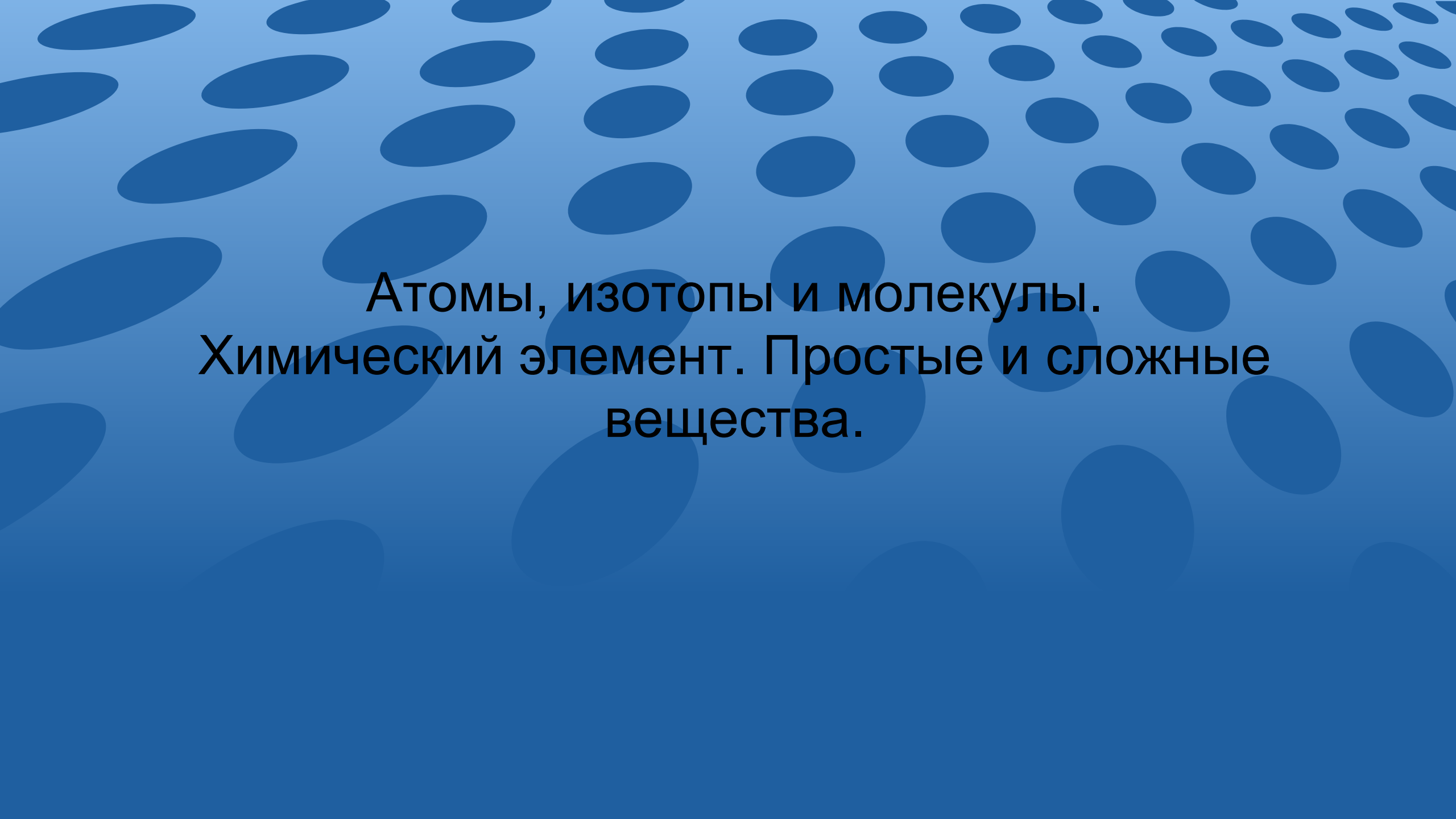
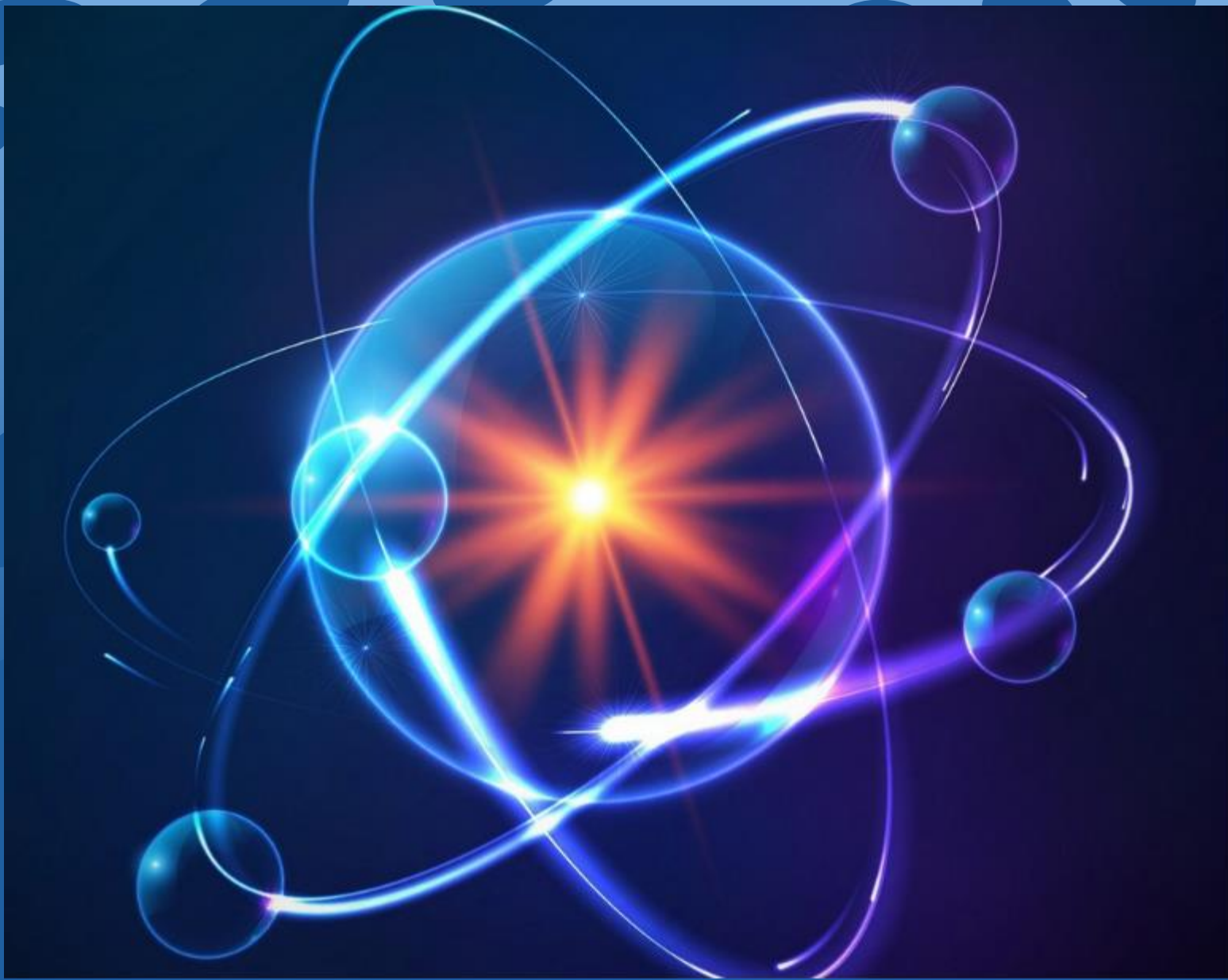


The background of the slide features a pattern of dark blue ovals of varying sizes, arranged in a way that creates a sense of depth and movement, as if they are floating or falling from the top right towards the bottom left. The ovals are set against a light blue gradient background.

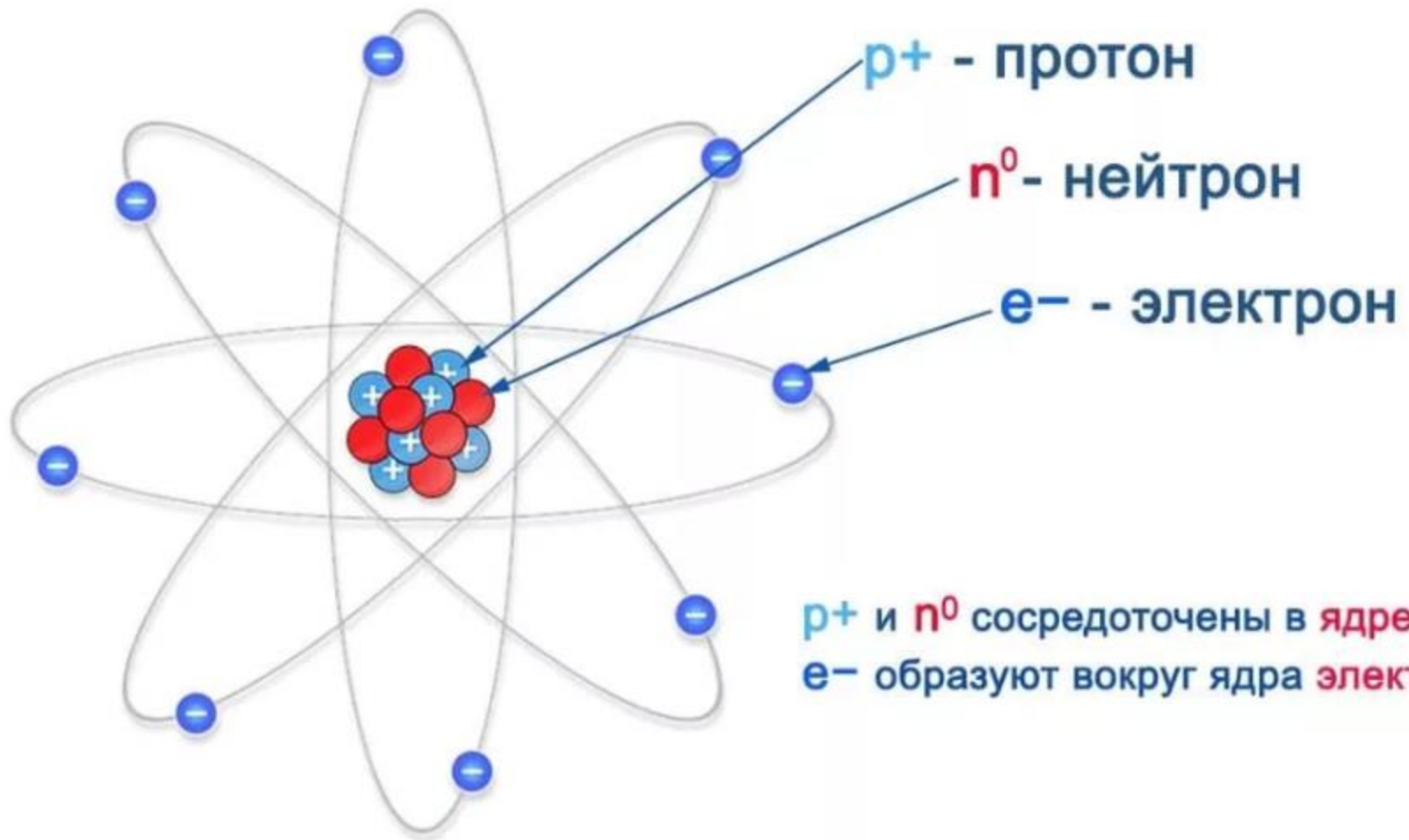
Атомы, изотопы и молекулы.
Химический элемент. Простые и сложные
вещества.

Период	Ряд	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
1	1	(H)						H ¹ Водород 1,00797	He ² Гелий 4,0026	Обозначение элемента Атомный номер Li³ Литий 6,939 Относительная атомная масса		
2	2	Li ³ Литий 6,939	Be ⁴ Бериллий 9,0122	B ⁵ Бор 10,811	C ⁶ Углерод 12,01115	N ⁷ Азот 14,0067	O ⁸ Кислород 15,9994	F ⁹ Фтор 18,9984	Ne ¹⁰ Неон 20,179			
3	3	Na ¹¹ Натрий 22,9898	Mg ¹² Магний 24,305	Al ¹³ Алюминий 26,9815	Si ¹⁴ Кремний 28,086	P ¹⁵ Фосфор 30,9738	S ¹⁶ Сера 32,064	Cl ¹⁷ Хлор 35,453	Ar ¹⁸ Аргон 39,948			
4	4	K ¹⁹ Калий 39,102	Ca ²⁰ Кальций 40,08	21 44,956 Sc Скандий	22 47,90 Ti Титан	23 50,942 V Ванадий	24 51,996 Cr Хром	25 54,9380 Mn Марганец	26 55,847 Fe Железо	27 58,9330 Co Кобальт	28 58,71 Ni Никель	
	5	29 63,546 Cu Медь	30 65,37 Zn Цинк	31 69,72 Ga Галлий	32 72,59 Ge Германий	33 74,9216 As Мышьяк	34 78,96 Se Селен	35 79,904 Br Бром	36 83,80 Kr Криптон			
5	6	Rb ³⁷ Рубидий 85,47	Sr ³⁸ Стронций 87,62	39 88,905 Y Иттрий	40 91,22 Zr Цирконий	41 92,906 Nb Ниобий	42 95,94 Mo Молибден	43 [99] Tc Технеций	44 101,07 Ru Рутений	45 102,905 Rh Родий	46 106,4 Pd Палладий	
	7	47 107,868 Ag Серебро	48 112,40 Cd Кадмий	49 114,82 In Индий	50 118,69 Sn Олово	51 121,75 Sb Сурьма	52 127,60 Te Теллур	53 126,9044 I Иод	54 131,30 Xe Ксенон			
6	8	Cs ⁵⁵ Цезий 132,905	Ba ⁵⁶ Барий 137,34	57 138,91 La* Лантан	72 178,49 Hf Гафний	73 180,948 Ta Тантал	74 183,85 W Вольфрам	75 186,2 Re Рений	76 190,2 Os Осмий	77 192,2 Ir Иридий	78 195,09 Pt Платина	
	9	79 196,967 Au Золото	80 200,59 Hg Ртуть	81 204,37 Tl Таллий	82 207,19 Pb Свинец	83 208,980 Bi Висмут	84 [210]* Po Полоний	85 [210] At Астат	86 [222] Rn Радон			
7	10	Fr ⁸⁷ [223] Франций	Ra ⁸⁸ [226] Радий	89 [227] Ac** Актиний	104 [261] Rf Резерфордий	105 [262] Db Дубний	106 [263] Sg Сиборгий	107 [262] Bh Борий	108 [265] Hs Хассий	109 [266] Mt Майтнерий	110 [271] Ds Дармштадтий	
	11	111 [272] Rg Рентгений	112 [285] Cn Коперниций	Nh ¹¹³ [286] Нихоний	114 [286] Fl Флеровий	115 [286] Mc Московский	116 [286] Lv Ливерморий	117 [286] Ts Теннессин	118 [294] Og Оганесон			

Лантаноиды*	58	Ce 140,12 Церий	59	Pr 140,907 Празеодим	60	Nd 144,24 Неодим	61	Pm [147]* Прометий	62	Sm 150,35 Самарий	63	Eu 151,96 Европий	64	Gd 157,25 Гадолиний	65	Tb 158,924 Тербий	66	Dy 162,50 Диспрозий	67	Ho 164,930 Гольмий	68	Er 167,26 Эрбий	69	Tm 168,934 Тулий	70	Yb 173,04 Иттербий	71	Lu 174,97 Лютеций
	Акты водны**	90	Th 232,038 Торий	91	Pa [231] Протактиний	92	U 238,03 Уран	93	Np [237] Нептуний	94	Pu [244] Плутоний	95	Am [243] Америций	96	Cm [247] Кюрий	97	Bk [247] Берклий	98	Cf [252]* Калифорний	99	Es [254] Эйнштейний	100	Fm [257] Фермий	101	Md [257] Менделевий	102	No [259] Нобелий	103



Строение атома



p^+ и n^0 сосредоточены в **ядре** атома;
 e^- образуют вокруг ядра **электронную оболочку**.

Полезно знать



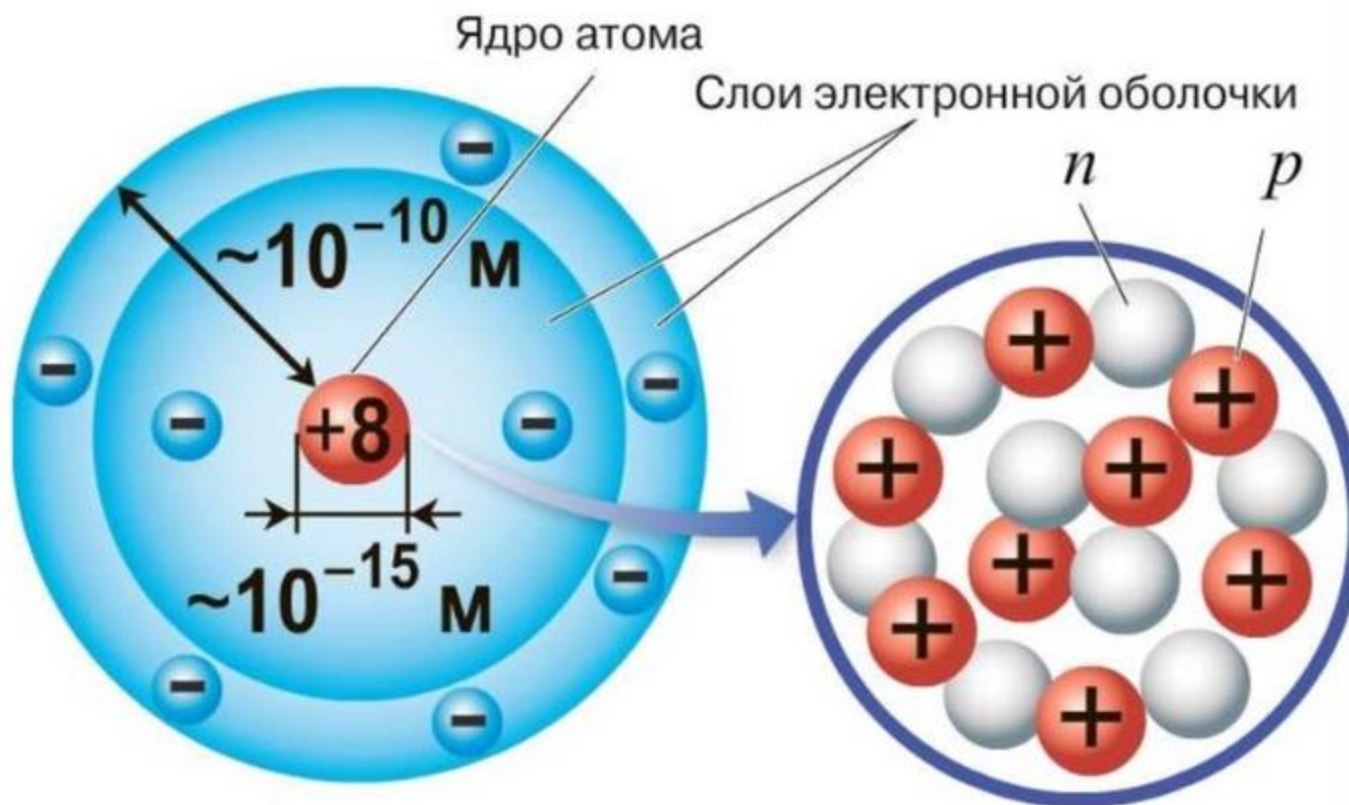
Атомная масса

Порядковый номер

Порядковый номер = электроны = протоны

Атомная масса = протоны + нейтроны

АТОМ КИСЛОРОДА



Массовое число A — 16
Число протонов (порядковый номер) Z — 8

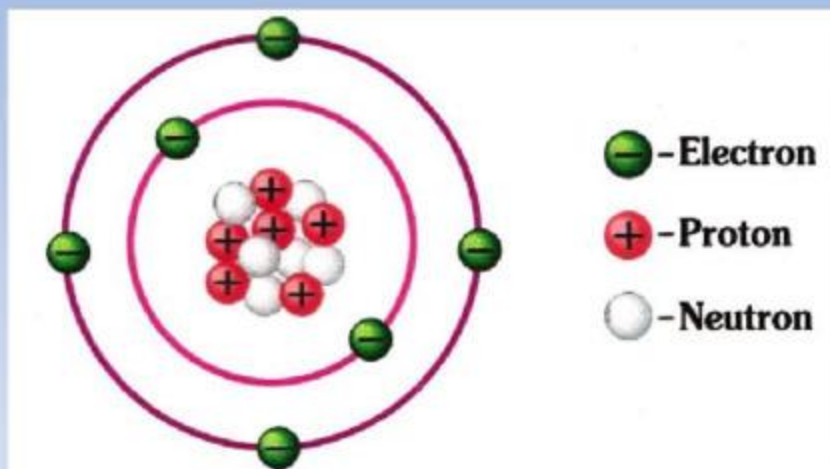
$^{16}_8\text{O}$

$$A = Z + N$$

N — число нейтронов

Суммарное число протонов и нейтронов называют массовым числом

Атом



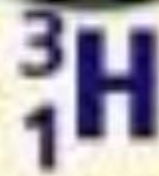
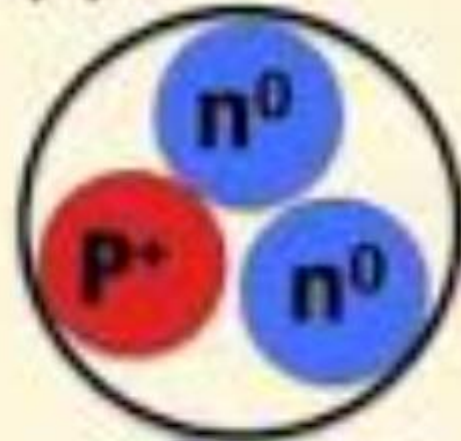
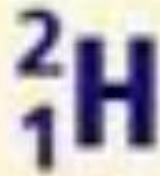
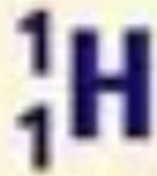
Число p^+ = числу e^- = порядковому номеру элемента (Z)

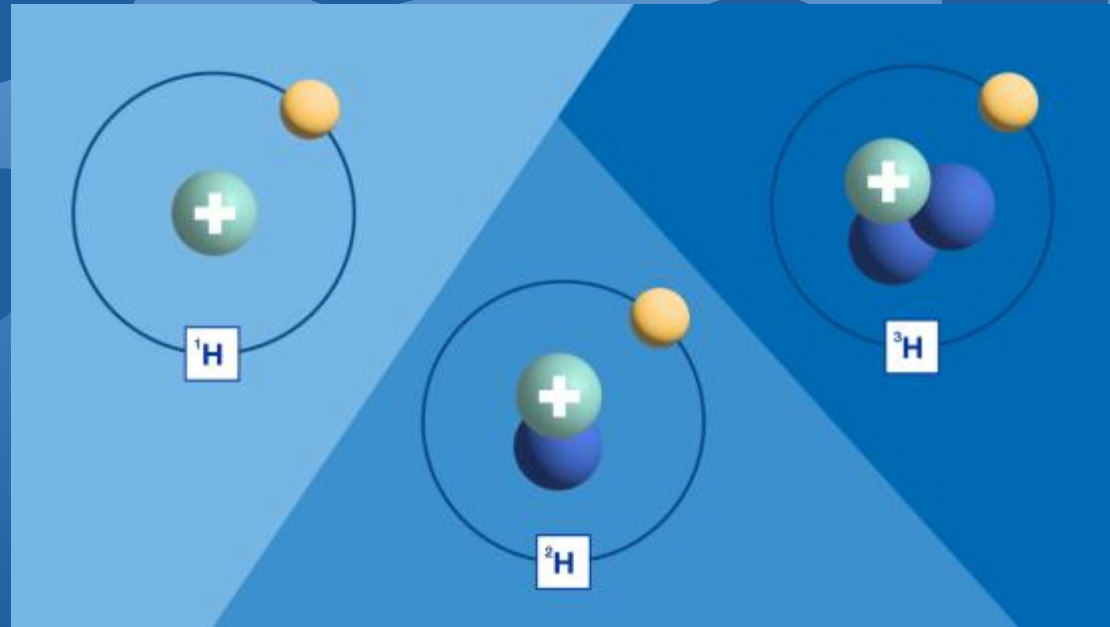


✦ Обзор от ИИ

Химический элемент — это вид атомов с одинаковым зарядом ядра, то есть одинаковым числом протонов, определяющим атомный номер элемента. Изотопы — это разновидности атомов одного и того же химического элемента, которые различаются по числу нейтронов в ядре, но имеют одинаковый заряд ядра (и, следовательно, химические свойства) и разное массовое число. [🔗](#)

Изотопы водорода.





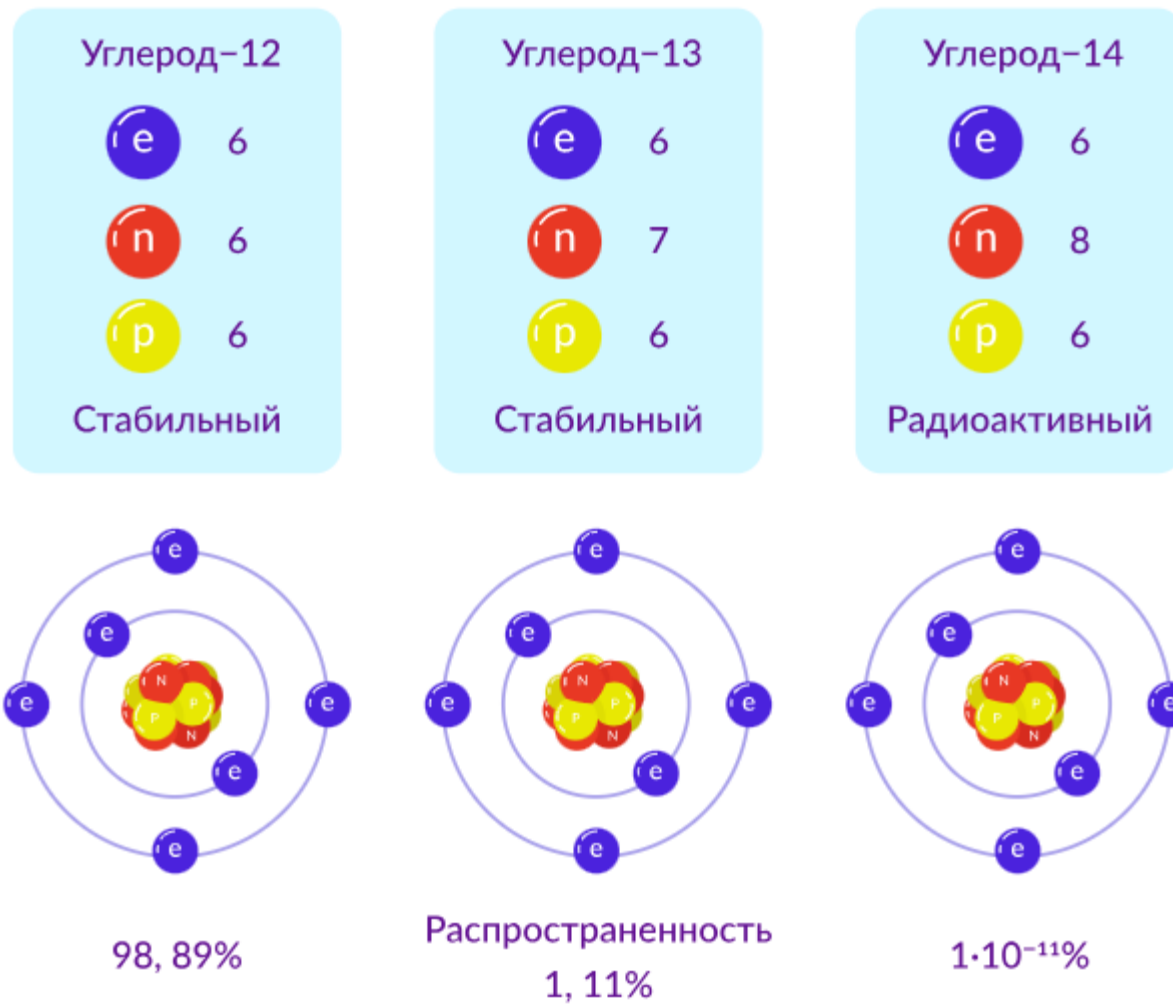


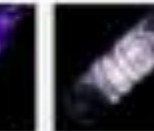
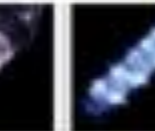
Рисунок 2. Состав атомных ядер изотопов углерода

Простые вещества

Металлы Неметаллы Благородные газы



НЕМЕТАЛЛЫ					
					
ВОДОРОД	УГЛЕРОД	СЕРА	БРОМ	ИОД	ФОСФОР
H ₂	C	S	Br ₂	I ₂	P

				
				
He	Ne	Ar	Kr	Xe



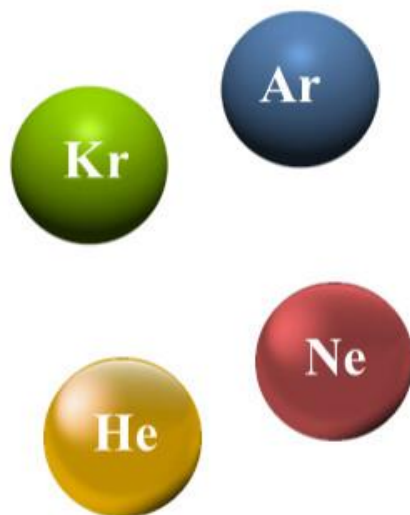


Формы существования химического элемента

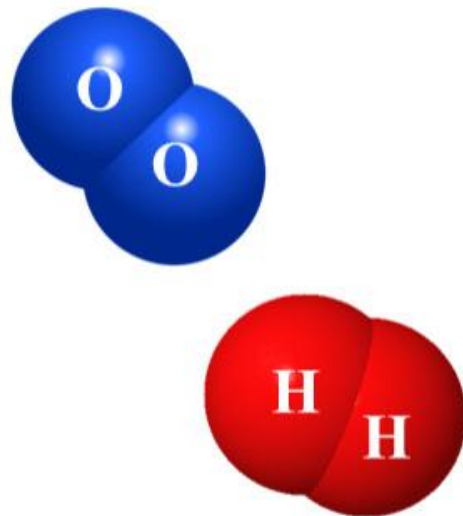
Химические элементы существуют в виде свободных атомов и химических соединений

Химический элемент

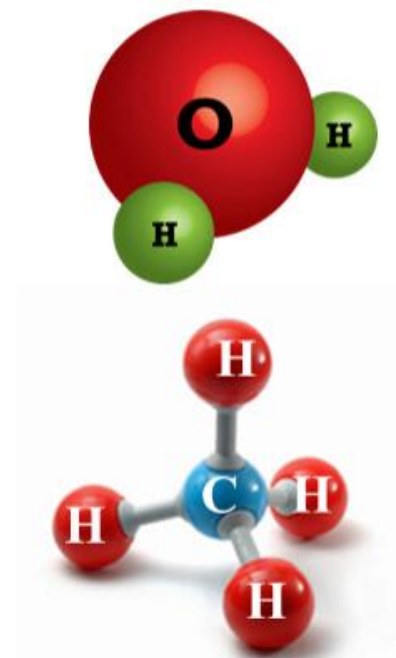
Свободные атомы



Простые вещества

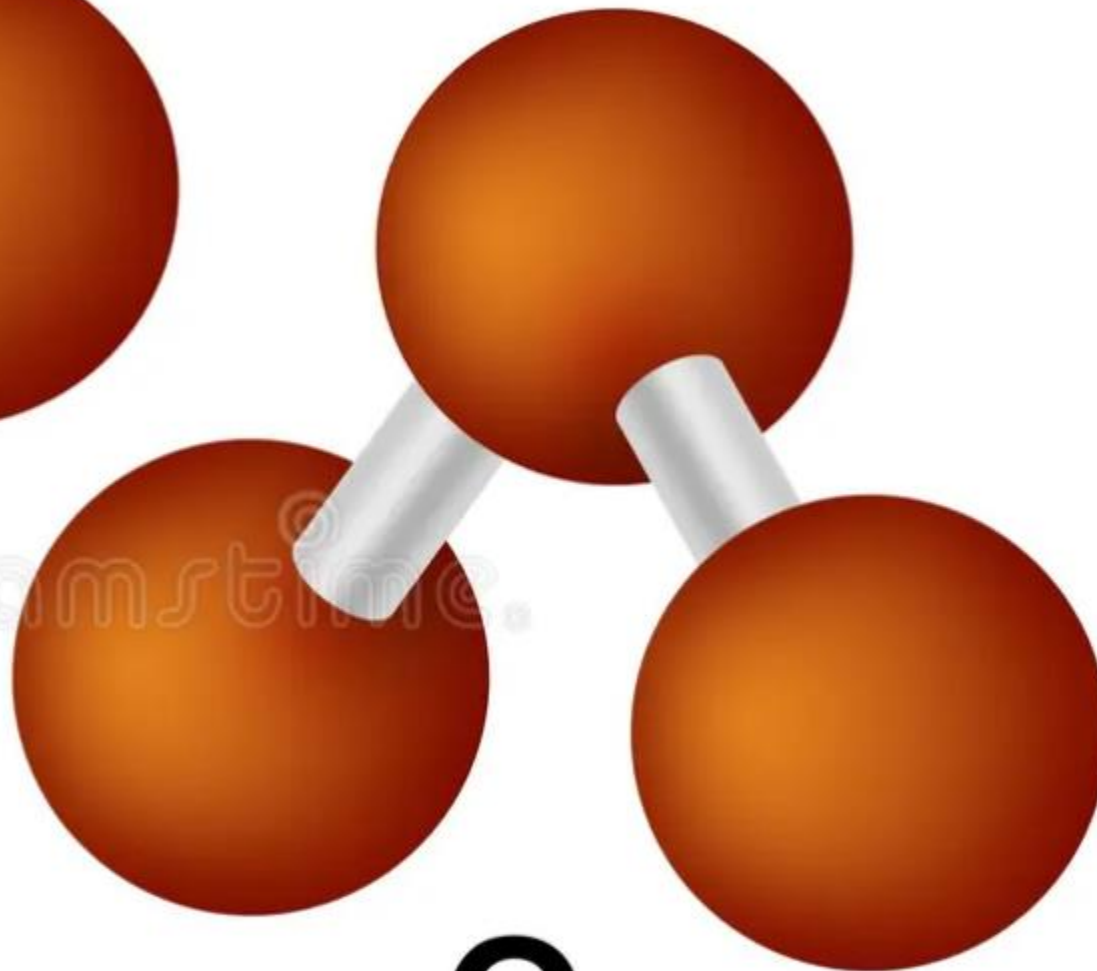


Сложные вещества





O₂
Oxygen



O₃
Ozone

DOWNLOAD PREVIEW





Рис. 34. Модели молекул кислорода, водорода и азота

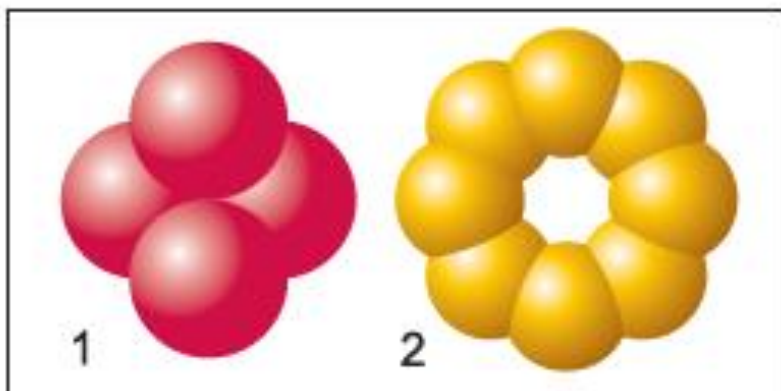
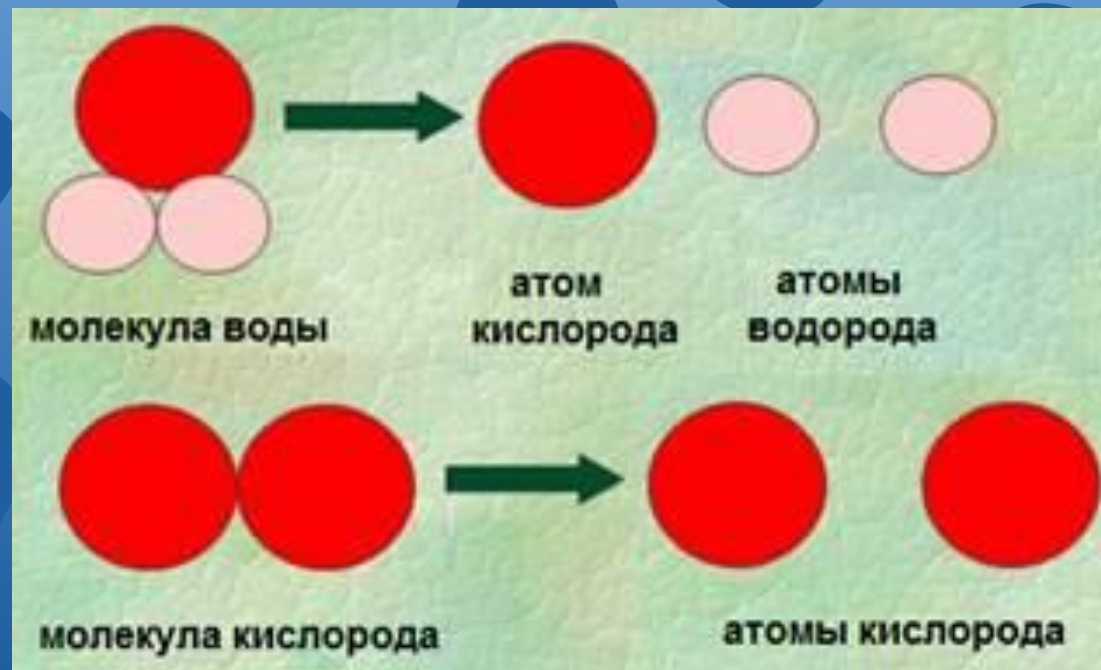


Рис. 35. Модели молекул: 1 — белого фосфора; 2 — серы





Задание

Выберите два высказывания, в которых говорится о железе как о химическом элементе.

- 1) Железо находится в VIII группе Периодической системы Д. И. Менделеева.
- 2) Железо, как и все металлы, имеет металлический блеск.
- 3) Железо входит в состав многих сплавов, например стали и чугуна.
- 4) Железо содержится в яблоках, шпинате и чечевице.
- 5) Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из железа.

Характеристики **химического элемента**: порядковый номер, строение атома, электронная конфигурация, положение в Периодической системе, распространённость в природе, валентность, степень окисления, радиус атома, электроотрицательность и др.

Характеристики **простого вещества**: химические свойства, способы получения, цвет, запах, вкус, тепло- и электропроводность, температуры фазовых переходов, кристаллические решётки и др.

1) Железо находится в VIII группе Периодической системы Д. И. Менделеева. — Положение в Периодической системе — характеристика элемента, а не вещества. **Ответ верный.**

2) Железо, как и все металлы, имеет металлический блеск. — В высказывании содержится описание физических свойств, которые характерны исключительно для веществ. Ответ неверный.

3) Железо входит в состав многих сплавов, например стали и чугуна. — В высказывании говорится о нахождении вещества в составе смеси (сплава). Ответ неверный.

4) Железо содержится в яблоках, шпинате и чечевице. — В продуктах питания содержатся сложные вещества, в состав которых входит элемент железо. **Ответ верный.**

5) Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из железа. — Физические тела (предметы) состоят из вещества железа. В данном контексте речь идёт о железе как о веществе. Ответ неверный.